

Yüzeyi Kaç Çizgi Delip Geçti?

FİZ.11.2.10

a · akiya etki eden etmenleri belirler

b · etmenler arasındaki ilişkiyi belirler

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.4 Çözümleme

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Tarih:

Hafta 22'yi motor çerçevesiyle ilgili bir soruyla kapatmıştık: çerçeve dönerken içinden geçen alan çizgileri, düzlem alana dikken en çok, koşutken hiç yoktu. Bu değişen niceliğe ne ad verirdiniz, nelere bağlı olabilirdi? Bu kâğıtta önce o niceliğe bir ad koyacak, sonra nelere bağlı olduğunu çizgi sayarak tek tek ayıracak, en sonda da ilişkiyi ders kitabının modeliyle yazacaksınız.

SENARYO DOSYASI · ERGANİ'DE BİR ELEKTRİK ATÖLYESİ

Diyarbakır Ergani'deki bir mesleki ve teknik Anadolu lisesinin elektrik atölyesinde öğrenciler, mıknatısların alanını ölçüp kartonlara **haritalamıştır**. Haritalarda çizgi sıklığı alanın büyüklüğüyle orantılı seçilmiştir: çizgiler ne kadar sıkça alan o kadar büyüktür. Öğrenciler kartonların önüne farklı boyda tel ve karton çerçeveler tutup çerçevenin yüzeyini **delip geçen** çizgileri sayar. Her kayıta tek bir şey değiştirilir ve o şey kaydın başında yazılıdır.

Gösterim anahtarı. Önden görünüşte alan kâğıttan içeri yönelir: her $\otimes$ işareti kâğıdı delerek içeri giren bir alan çizgisinin izidir. Üstten görünüşte alan çizgileri kâğıdın düzleminde uzanan mavi oklardır; düşey tutulan çerçeve ise bir doğru parçası gibi görünür ve onu kesen her çizgi yüzeyi delip geçmiştir.

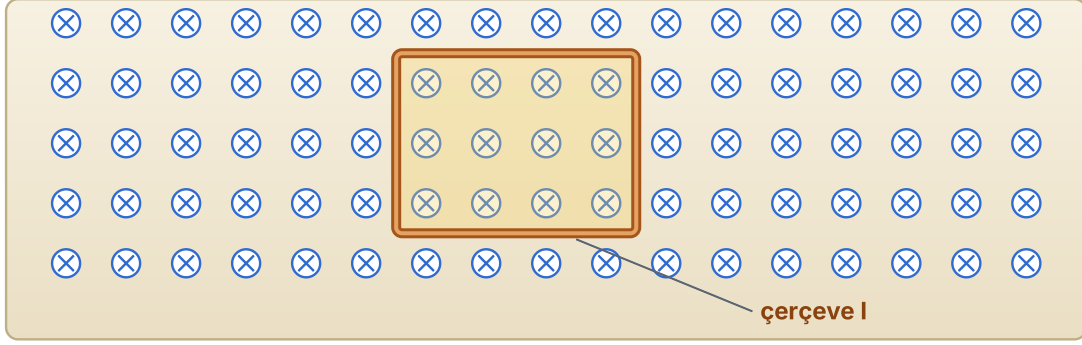
KÂĞIT BOYUNCA KULLANACAĞIMIZ DİL

- Yüzey:** çerçevenin çevrelediği düz bölge. Yüzeyin bir yanından öbür yanına geçen çizgi yüzeyi **delip geçmiştir**; yüzeyin yanı sıra uzanan çizgi sayılmaz.
- Alan çizgisi sayısı:** çizgiyi çizen kişi kaç çizgi çizeceğini seçer. Bu yüzden karşılaştırmalarımız sayıların kendisine değil, **oranlarına** dayanır.
- Kat dili:** "yüzey 2 katına çıktı, delen çizgi sayısı kaç katına çıktı?" Her cevabın yanına hangi şekle ya da kayda dayandığınızı yazınız.

1

Değişen O Büyüklüğün Adı FİZ.11.2.10-a

Ş.1'de alan kâğıttan içeri yönelmiştir; çerçeve I kâğıdın düzleminde tutulmaktadır. **a)** Çerçevenin yüzeyini kaç alan çizgisi delip geçmektedir? Sayınız. **b)** Bir yüzeyden geçen manyetik alan çizgisi sayısının ölçüsüne **manyetik akı** denir. Bu adı kullanarak Ş.1'i tek cümleyle betimleyiniz. **c)** Atölyeye giren biri "Bu kartonun akısı ne kadar?" diye soruyor. Bu sorunun eksiği nedir; akıdan söz ederken hangi bilgiyi de vermek gerekir?



alan kâğıttan içeri (⊗) · çerçeve kâğıdın düzleminde

Ş.1 · önden görünüş · her ⊗ kâğıdı delen bir alan çizgisidir

2

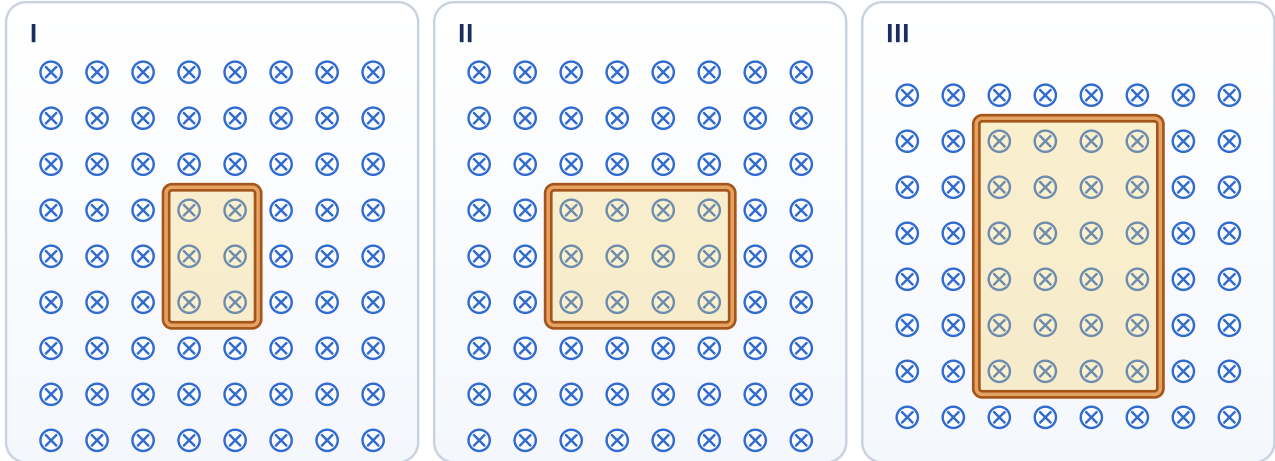
Alan Nerede, Akı Nerede? FİZ.11.2.10-a

Kartonun her noktasında alanın bir yönü ve bir büyüklüğü vardır; oraya konan bir pusula yönü gösterir. **a)** "Kartonun şu noktasındaki akı" denebilir mi? Kararınızı gerekçesiyle yazınız. **b)** Kartonun önünde hiç çerçeve tutulmasaydı orada alan olur muydu? Akıdan söz edilebilir miydi? İkisini ayrı ayrı cevaplayınız. **c)** Çerçeve iletken değil, kartondan olsaydı akıdan söz edilebilir miydi? **ç)** "Alan" ile "akı" arasındaki farkı, ikisinin neye ait olduğunu söyleyen tek cümlede toplayınız.

Aynı Alan, Üç Çerçeve FİZ.11.2.10-b

FIZ.11.2.10-b

Üç panoda aynı karton ve aynı duruş kullanılmıştır; değişen tek şey çerçevenin yüzeyidir. **a)** Her çerçevenin yüzeyini delen çizgileri sayıp çizelgeye yazınız. **b)** Son sütunu doldurunuz. İki sayıyı yan yana yazınca ne görüyorsunuz? **c)** Yüzeyi l'inkinin 3 katı olan bir çerçeve tutulsaydı kaç çizgi geçmesini beklerdiniz? Dayanağınızı yazınız.



Ş.2 · önden görünüş · üç panonun tek farkı çerçevenin yüzeyidir

Pano	Yüzey (I'in katı)	Delen çizgi sayısı	Yüzey kaç katı / sayı kaç katı?
I	1		
II	2		
III	4		

4

Aynı Çerçeve, Üç Duruş FİZ.11.2.10-b

Bu kez üstten bakılmıştır; üç panoda karton ve çerçeve aynıdır, çerçeve yalnız dikey bir eksen çevresinde çevrilmiştir. **a)** Her panoda yüzeyi kesen çizgileri sayınız. **b)** III'te hiçbir çizgi yüzeyi kesmiyor. Alan orada yok mudur? Oraya konan pusulanın ne göstereceğini de yazınız. **c)** Her panoda yüzeye dik bir ok, yani **yüzey normalini** çiziniz. Normal ile çizgiler arasındaki açı büyüdükçe sayı nasıl değişiyor? II'deki açı 60° ise sayının I'dekine oranını açıyla ilişkilendiriniz.



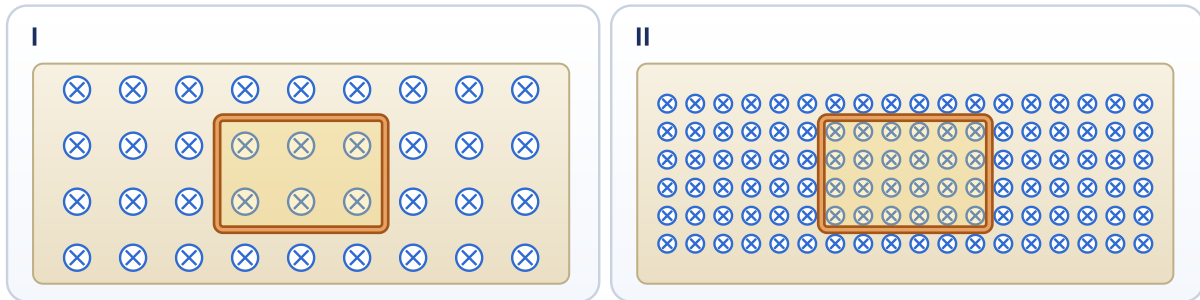
Ş.3 · üstten görünüş · aynı çerçevenin üç duruşu

Pano	I	II	III
Kesen çizgi sayısı	...	...	...

5

İki Mıknatıs, İki Harita FİZ.11.2.10-a

İki karton iki ayrı mıknatısın alanını gösterir; çerçeve ikisinde de aynıdır ve aynı biçimde tutulmuştur. **a)** Her panoda yüzeyi delen çizgileri sayınız. **b)** İki pano arasında değişen nedir; II'deki alan I'dekinin kaç katıdır? **c)** Alanın büyüklüğü değişince aynı yüzeyden geçen akı nasıl değişir? **ç)** Haritalar, birim yüzeye düşen çizgi sayısı iki kartonda da 2 katına çıkacak biçimde yeniden çizilseydi sayılarınız ve b, c'deki cevaplarınız değişir miydi?



Ş.4 · önden görünüş · aynı çerçeve, iki ayrı mıknatısın haritası

Üç kayıtta üç etmen ayrıldı: yüzeyin alanı (A), alanın büyüklüğü (B) ve yüzeyin duruşu. Duruşu bir açıyla anlatmak için yüzeye dik bir doğrultu çizilir: **yüzey normali** ($\vec{N}$; mknatısın N kutbuyla karıştırmayınız). θ , **normal ile $\vec{B}$ arasındaki açıdır**. Ders kitabının düzgün alan için verdiği model: $\Phi = B \cdot A \cdot \cos\theta$. Birimi **weber**'dir: $1 \text{ Wb} = 1 \text{ T} \cdot \text{m}^2$. Alan cm^2 ile verilmişse önce çevrilir: $1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$. $\theta = 0^\circ$ 'de akı en büyüktür ($\Phi = B \cdot A$), $\theta = 90^\circ$ 'de sıfırdır. Akı skaler bir büyüklüktür; $\theta 90^\circ$ 'den büyükse $\cos\theta$ eksidir ve akı eksi çıkar. Manyetik alan boya gibi taneciklerden oluşmaz: yüzeyden hiçbir şey akmaz, taşınmaz ya da birikmez.

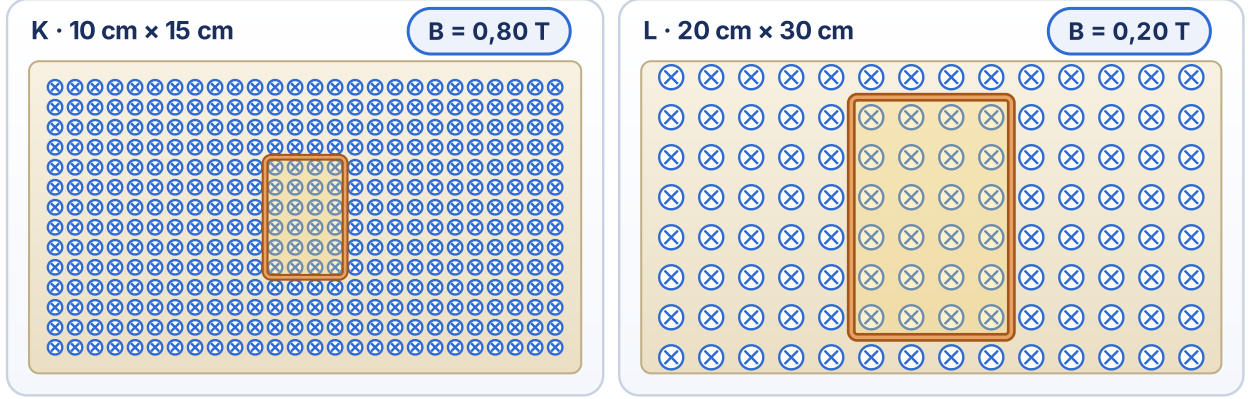
Üç Etmen Yan Yana FİZ.11.2.10-b

Yapılan tek değişiklik	Hangi etmen değişti?	Akı kaç katına çıkar?
1 · Aynı çerçeve, manyetik alanı 3 kat büyük olan başka bir mıknatıs çiftinin arasına konur.	...	...
2 · Kare çerçeve, her kenarı 2 katı olan kare çerçeveyle değiştirilir.	...	...
3 · Çerçeve, normali $\vec{B}$ ile 60° yapacak biçimde çevrilir.	...	...
4 · Çerçeve, normali $\vec{B}$ 'ye dik olacak biçimde çevrilir.	...	...
5 · Çerçeve, düzgün alanın içinde kalarak yana kaydırılır.	...	...
6 · Çerçeve, kendi normali çevresinde 90° döndürülür.	...	...
7 · (kendi yazacağınız değişiklik)		

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

7 Aynı Akı, İki Ayrı Yol FİZ.11.2.10-b

İki ayrı mıknatısın haritası üzerinde iki çerçeve tutulmuştur; ikisinde de $\theta = 0^\circ$ 'dir. Teslametre K'nin bulunduğu yerde 0,80 T, L'nin bulunduğu yerde 0,20 T gösterir. **a)** İki yüzeyin alanını m^2 cinsinden yazıp akıları Wb cinsinden bulunuz. **b)** Ş.5'teki sayım a'daki sonucu destekliyor mu? **c)** Küçük yüzey neyin sayesinde aynı akıyı yakalamıştır? **ç)** "Öyleyse akı yüzeye bağlı değil, yalnız alana bağlıdır." cümlesini iki çerçeveyeyle çürütünüz.



Ş.5 · önden görünüş · solda küçük yüzey sık çizgiler, sağda büyük yüzey seyrek çizgiler arasında

8 Bir Grubun Kaydı Neyi Kanıtlar? FİZ.11.2.10-a

Bir grup, "yüzeyin alanı akıyı etkiler mi?" sorusunu sınamak için iki kayıt almış ve "Yüzeyin alanı akıyı etkilemez." sonucunu yazmıştır. **a)** İki kayıt arasında hangi etmenler değişmiştir? **b)** Grubun sonucu neden bu iki kayıttan çıkarılamaz? **c)** Grubun sorusunu cevaplayacak üçüncü kaydı çizelgenin son satırına değerleriyle yazınız ve akıyı hesaplayınız. **ç)** Atölyede çizgi sayan iki öğrenci aynı çerçeve için farklı sayılar buluyor. Sayımı güvenilir kılmak için iki önlem yazınız.

Kayıt	A (m^2)	B (T)	θ	Φ (Wb)
1	0,02	0,50	0°	0,010
2	0,04	0,25	0°	0,010
3	...	...	...	...

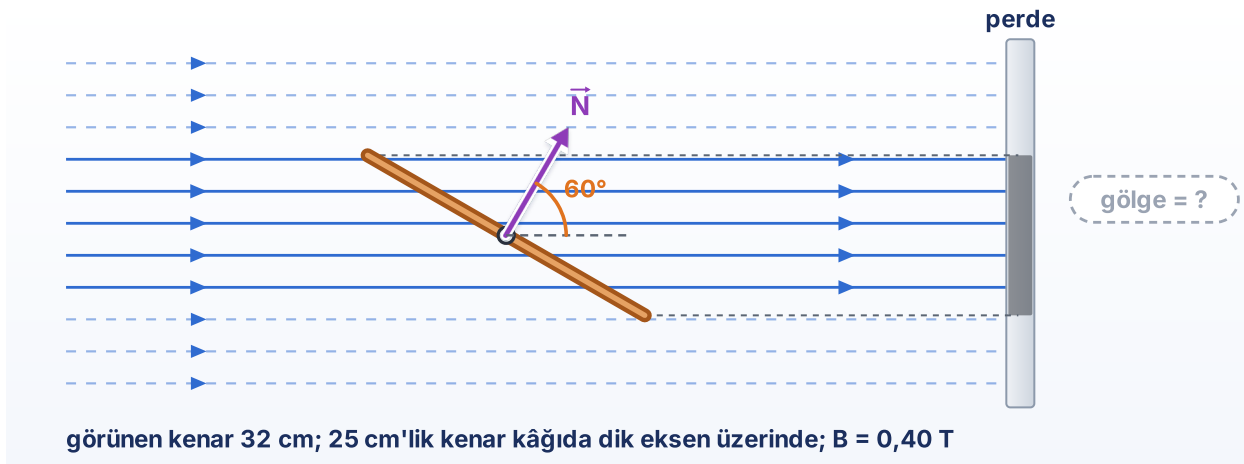
Aynı düzgün manyetik alanda iki çerçeve vardır: geniş çerçevenin yüzey alanı $2A$, dar çerçevenin yüzey alanı A 'dır. Bir düzenlemenin açısı kayda "eğik" diye yazılmış, değeri yazılmamıştır. **a)** Dört düzenlemeyi akıya göre en çoktan en aza sıralayıp gerekçelerini yazınız. **b)** Sıralamanızda kesin olan ve belirsiz kalan yerler hangileridir? Neden? **c)** Eğik düzenlemenin açısının 60° olduğu öğreniliyor. Belirsizlik nasıl çözülür? **ç)** Açı hangi aralıkta olsaydı eğik geniş çerçeve dik dar çerçeveden daha çok akı verirdi?

Düzenleme	Sıra	Gerekçeniz
1 · Geniş çerçeve ($2A$), $\theta = 0^\circ$	...	...
2 · Dar çerçeve (A), $\theta = 0^\circ$	...	...
3 · Geniş çerçeve ($2A$), "eğik" (açı yazılmamış)	...	...
4 · Geniş çerçeve ($2A$), $\theta = 90^\circ$	...	...

11

Çerçevenin Gölgesi FİZ.11.2.10-b

32 cm $\times$ 25 cm'lik çerçeve, 25 cm'lik kenarı kâğıda dik bir eksen üzerinde kalacak biçimde eğilmiştir; normali $\vec{B}$ ile 60° yapar (Ş.7, yandan görünüş). Alan 0,40 T'dır. Işık $\vec{B}$ doğrultusunda gelseydi çerçeve, $\vec{B}$ 'ye dik bir perdeye gölge düşürürdü. **a)** Gölgenin kenarları ve alanı kaçtır ($\cos 60^\circ = 0,5$)? **b)** Akıyı önce gölgenin alanıyla, sonra $\Phi = B \cdot A \cdot \cos\theta$ ile bulunuz. İki yol neden aynı sonucu verir? **c)** Bir öğrenci "Çerçeve eğilince yüzeyi küçüldü, akı bu yüzden azaldı." diyor. Cümlenin hangi sözcüğü yanlıştır; doğrusu nedir? **ç)** Çerçeve, $\vec{B}$ 'ye koşut bir eksen çevresinde döndürülseydi gölgenin alanı ve akı değişir miydi?



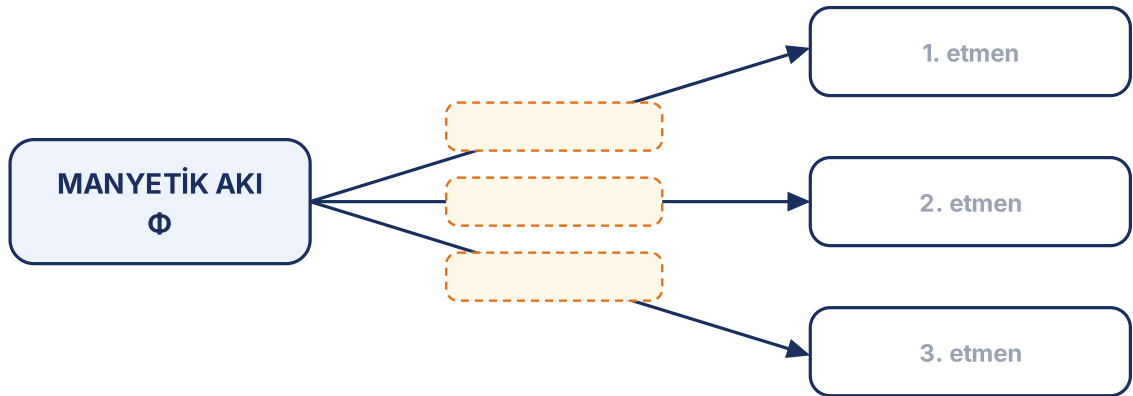
Ş.7 · yandan görünüş · eğik çerçeve, $\vec{B}$ doğrultusunda gelen ışık ve perde

Ara denetim: Şimdiye kadar yazdıklarını iki soruyla tara. θ 'yı yüzey ile $\vec{B}$ arasından ölçtüğün bir satır var mı? cm^2 'yi m^2 'ye çevirmeden Wb yazdığın bir sonuç var mı? İkisine de "hayır" diyene kadar 6, 7 ve 11. sorulara dön. Akıyı "alan" sözcüğüyle andığın bir cümle varsa onu da düzelt.

Bugün birbirine karışmış üç etmeni tek tek ayırdınız. Bunu yapabilmenizin tek sebebi, her kayıtta bir şeyin değiştirilip ötekilerin sabit tutulmasıdır. **a)** Çizelgeyi doldurunuz. Üçüncü sütuna o soruda bilerek **değiştirilmeyen** etmenleri yazınız. **b)** Üç etmeni tek bir cümlede toplayınız: akı hangi üç şeye bağlıdır ve bunu nasıl gösterdiniz? **c)** 8. sorudaki grubun hatası bu çizelgenin hangi sütununu boş bırakmaktır?

Etmen	Hangi soruda ayrıldı?	O soruda sabit tutulanlar	Sizin cümleiniz
Yüzeyin alanı (A)	...	...	...
Normal ile $\vec{B}$ arasındaki açı (θ)	...	...	...
Alanın büyüklüğü (B)	...	...	...

Bu haftanın ürünü bir kavram haritasıdır; asıl haritayı föyde çizeceksiniz. Kavram haritasında kutulara kavram, okların üstündeki plakalara ilişki cümlesi yazılır. Yalnız ok çizmek yetmez; okun ne söylediği yazılmalıdır. **a)** Ş.8'deki iskelette sağdaki üç kutuya akının bağlı olduğu üç etmeni, plakalara yüklemli ilişki cümlelerini yazınız. **b)** Sağdaki üç kutudan ikisini birbirine bağlayan bir **çapraz bağ** düşününüz. Okun üstüne ne yazardınız?



Ş.8 · kutuya kavram, okun üstündeki plakaya ilişki cümlesi

Bugün akıyı hep donmuş anlarda hesapladık: 10. soruda bile çerçeve her açıda durdurulup okundu. Oysa Hafta 22'nin motor çerçevesi sürekli dönüyordu ve ona bağlı akı her an değişiyordu; o hafta, milini elle çevirdiğiniz motorun uçlarına bir LED bağlansa ne olacağını da tahmin etmiştiniz. **a)** Çerçevenin iki ucunu küçük bir ampule bağlayıp çerçeveyi elle çevirsek ne görmeyi beklersiniz? Tahmininizi ve dayandığınız bir gözlemi yazınız (Hafta 22'deki LED tahmininiz, bisiklet dinamosu, rüzgâr türbini gibi). **b)** Çerçeveyi yavaş çevirmek ile hızlı çevirmek aynı sonucu verir mi? 10-b'deki $\Delta\Phi$ aynı kalırken değişen ne olurdu?

KENDİNİ DENETLE · KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Akıdan söz ettiğin her cümlede bir yüzey adı geçiyor mu?
- θ 'yı her yerde yüzey normali ile $\vec{B}$ arasından ölçtün mü? Normal $\vec{B}$ 'ye dikken akıyı sıfır buldun mu?
- Alanları m^2 'ye çevirip sonucu Wb ile yazdın mı? Yarım turdaki akı değişiminde işareti korudun mu?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Defterine üç satır yaz ve her satırı bir şekle bağla. Birinci satır: "Çizgiler yüzeyin yanından geçiyorsa..." (Ş.3, III). İkinci satır: "Yüzey eğilince küçülen şey..." (Ş.7). Üçüncü satır: "Çerçeve yarım tur dönünce akı..." (Ş.6). Ampul tahminin (14-a) Hafta 24'te açılacak; onu olduğu gibi sakla.

Mini Test · Manyetik Akı

FİZ.11.2.10 a, b

Düzgün alanda $\Phi = B \cdot A \cdot \cos\theta$; θ yüzey normali ile $\vec{B}$ arasındaki açıdır; $1 \text{ Wb} = 1 \text{ T} \cdot \text{m}^2$, $1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$. Gereken kosinüs değerleri sorularda verilmiştir.

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Puan:

Soruların bir bölümü Adıyaman Besni'deki bir soğuk hava deposunun bakım biriminde, kapı algılayıcılarının denendiği deneme tezgâhının kayıtlarından; bir bölümü Şanlıurfa Halfeti'deki bir okulun bilim atölyesinde kartona çıkarılmış alan haritalarından derlenmiştir. Tezgâhta çerçeveler iki geniş kutup yüzü arasındaki düzgün alanda, düşey bir mile takılarak döndürülür.

1 Defterden Düzeneğe

Besni'deki teknisyen deney defterine bir çerçeve için yalnız " $B = 0,40 \text{ T}$, $\Phi = 0,020 \text{ Wb}$ " yazmıştır. Ertesi gün arkadaşı aynı akıyı aynı alanda yeniden elde etmek istiyor. Bu kayıt için hangisi doğrudur?

- A) Çerçevenin yüzey alanı mutlaka $0,050 \text{ m}^2$ 'dir; başka bir düzenleme bu akıyı vermez
- B) Kayda çerçeveden geçen akım da yazılmalıdır; akı ancak akım varken tanımlıdır
- C) $A \cdot \cos\theta = 0,050 \text{ m}^2$ olan her düzenleme bu akıyı verir; A ile θ ayrı ayrı yazılmalıdır
- D) Çerçevenin yüzey alanı $0,0080 \text{ m}^2$ 'dir; akı, B ile yüzey alanı çarpılarak bulunur
- E) Çerçevenin normali $\vec{B}$ 'ye dik tutulmuştur; akı ancak bu durumda bu kadar büyük olur

2 Kayıta Uymayan Ölçüm

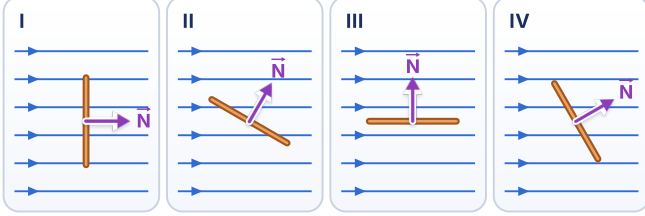
Tezgâhta aynı kutup çifti arasına üç kare çerçeve sırayla takılmış ve her birinden geçen akı okunmuştur. Teknisyen defterine üç ölçümde de $\theta = 0^\circ$ tuttuğunu yazmıştır. Bu kayıt için hangisi doğrudur?

Çerçeve	K	L	M
Yüzey alanı (cm^2)	50	100	200
Okunan akı (mWb)	1,0	2,0	3,0

- A) Üç ölçüm uyumludur; yüzey her büyüdüğünde akı da artmıştır
- B) Üç ölçüm uyumludur; kutuplar arasındaki alan yüzeyle birlikte artmıştır
- C) K ölçümü uymaz; en küçük çerçevede akı fazla okunmuştur
- D) M ölçümü uymaz; yüzey 2 katına çıkınca akı 4 katına çıkmalıydı
- E) M ölçümü uymaz; M okunurken başka bir koşul da değişmiştir

3 Hiçbir Çizginin Kesmediği Pano

Halfeti'deki düzgün alan haritası üzerinde aynı çerçeve dört ayrı duruşta tutulmuş ve panolara üstten bakılmıştır; her panoda normal de çizilmiştir. III. panodaki çerçeve için akı ve çerçevenin bulunduğu yerdeki manyetik alan hakkında hangisi doğrudur?

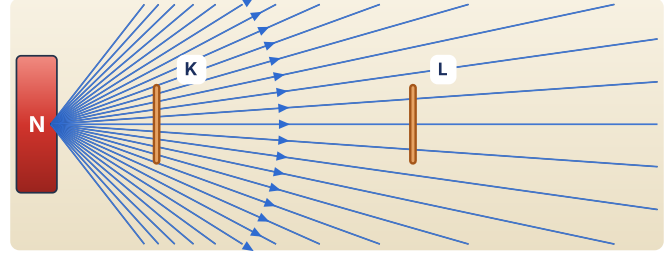


üstten görünüş · çerçeve doğru parçası, $\vec{N}$ normal

- A) Akı sıfırdır, alan sıfır değildir; normal $\vec{B}$ 'ye dik, çizgiler yüzeyi delmez
- B) Akı en büyüktür; normal $\vec{B}$ 'ye dik olduğu için yüzey çizgileri en iyi karşılar
- C) Akı sıfırdır; çerçevenin bulunduğu yerde manyetik alan da sıfırdır
- D) Akı sıfırdır; çerçeve çevrilince yüzeyinin alanı sıfıra inmiştir
- E) Akı eksi ve en büyüktür; çizgiler yüzeye arka yüzünden girer

4 Kutba Yakın, Kutuptan Uzak

Halfeti'deki haritada bir mıknatıs kutbunun alanı üstten çizilmiştir; çizgi sıklığı alanın büyüklüğüyle orantılıdır. Eşit boyda iki karton çerçeve haritaya dik ve çizgileri dik kesecek biçimde tutulmuştur: K'yi 9, L'yi 3 çizgi kesmektedir. K'nin bulunduğu yerdeki ortalama alan L'dekin kaç katıdır ve neden?



üstten görünüş · K ve L çerçeveleri haritaya diktir

- A) 3 katı; K kutba yakın olduğu için çizgileri kendine doğru çeker
- B) 1 katı; iki çerçevenin yüzeyi eşit olduğundan alanlar da eşittir
- C) 1/3 katı; çizgiler L'de daha uzun yol aldığı için alan L'de büyüktür
- D) 9 katı; alan kutba uzaklığın karesiyle ters orantılı olmalıdır
- E) 3 katı; yüzey ve duruş aynıken akı alanın büyüklüğüyle orantılıdır

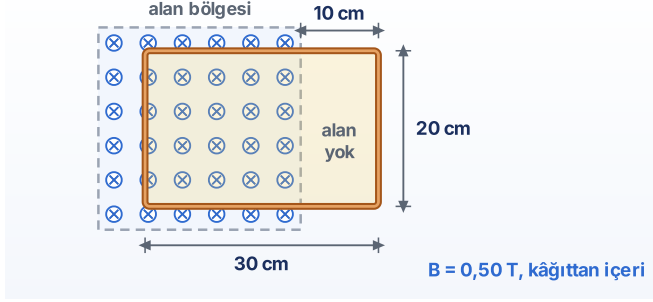
5 Mıknatısa Dokunmadan İki Katı

Tezgâhta 20 cm × 10 cm'lik çerçeve 0,30 T'lık düzgün alanda, normali $\vec{B}$ ile 60° yapacak biçimde durmaktadır ($\cos 60^\circ = 0,5$). Mıknatısa dokunulmadan akıyı $6,0 \cdot 10^{-3}$ Wb yapan tek değişiklik hangisidir?

- A) Çerçeveyi çevirip θ 'yı 90° yapmak
- B) Çerçeveyi çevirip θ 'yı 0° yapmak
- C) Çerçeveyi normali çevresinde döndürmek
- D) Çerçeveyi alanda kutba kaydırmak
- E) Kenarları 2 katı çerçeve takmak

6 Kutup Yüzünün Dışına Taşan Çerçeve

Kutup yüzlerinin karşısındaki kare bölgede alan $0,50 \text{ T}$ ve düzgündür; bölgenin dışında alan ihmal edilecek kadar küçüktür. $30 \text{ cm} \times 20 \text{ cm}$ 'lik çerçevenin 10 cm 'lik bir şeridi bölgenin dışına taşmıştır ve $\theta = 0^\circ$ 'dir. Çerçeveden geçen akı kaç Wb 'dir?



önden görünüş · kesikli kare alan bölgesinin sınırlandır

- A) 0,020
- B) 0,030
- C) 0,010
- D) 0
- E) 200

7 Beş Düzenlemenin En Büyüğü

Tezgâhta K ve M çerçeveleri, iki ayrı kutup çifti arasında denenmektedir. K'nin yüzey alanı A, M'ninki $2A$ 'dır; birinci kutup çiftinin alanı B, ikincinin $2B$ 'dir ($\cos 60^\circ = 0,5$). Akı hangi düzenlemede en büyüktür?

- A) K çerçevesi, B alanında, $\theta = 0^\circ$
- B) M çerçevesi, $2B$ alanında, $\theta = 60^\circ$
- C) M çerçevesi, $2B$ alanında, $\theta = 90^\circ$
- D) K çerçevesi, $2B$ alanında, $\theta = 60^\circ$
- E) M çerçevesi, B alanında, $\theta = 60^\circ$

8 Açı Çizelgesinden Model

Besni'deki birimin bilgisayarında çalışan bir benzetimde aynı çerçeve aynı alanda farklı açılara çevrilmiş ve her açıdaki akı okunmuştur. Okumalar çizelgededir ($\cos 30^\circ \approx 0,87$; $\cos 60^\circ = 0,5$; $\cos 120^\circ = -0,5$). Çizelgeye uyan açıklama ve $\theta = 120^\circ$ 'de beklenen okuma hangisidir?

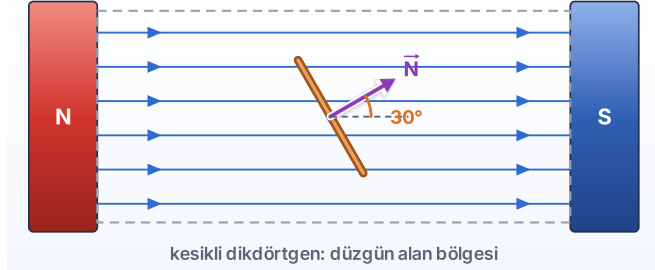
θ	0°	30°	60°	90°
$\Phi \text{ (mWb)}$	40	35	20	0

- A) Akı açıyla doğrusal azalır; 120° 'de -13 mWb okunur
- B) Akı $\sin\theta$ ile orantılıdır; 120° 'de 35 mWb okunur
- C) 90° 'de alan sıfırlanır; 120° 'de de 0 okunur
- D) Akı $\cos\theta$ ile orantılıdır; 120° 'de -20 mWb okunur
- E) Akı $\cos\theta$ ile orantılıdır; 120° 'de $+20 \text{ mWb}$ okunur

9

Akıyı Değiştirmeyen İşlem

Tezgâhtaki çerçeve kutuplar arasındaki düzgün alanın ortasında, bölgenin kenarlarından uzaktadır ve normali $\vec{B}$ ile 30° yapmaktadır. Aşağıdaki işlemler ayrı ayrı uygulanıyor. Hangisinden sonra çerçeveden geçen akı değişmez?



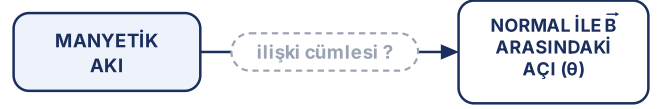
tezgâhın üstten görünüşü · kesikli çizgi düzgün alan bölgesinin sınırır

- A) Kutupları birbirine yaklaştırıp alanı büyütme
- B) Çerçeveyi yarısı bölgenin dışında kalacak biçimde kaydırmak
- C) Çerçeveyi normali $\vec{B}$ 'ye dik olacak biçimde çevirmek
- D) Çerçeveyi yüzey alanı daha büyük olanla değiştirmek
- E) Çerçeveyi kendi normali çevresinde 90° döndürmek

10

Okun Üstüne Ne Yazılmalı?

Bir grup kavram haritasında iki kutuyu bir okla bağlamış, okun üstündeki plakayı boş bırakmıştır. Kavram haritasında okun üstüne iki kavram arasındaki ilişkiyi söyleyen bir cümle yazılır. Bu plakaya yazılacak doğru cümle hangisidir?

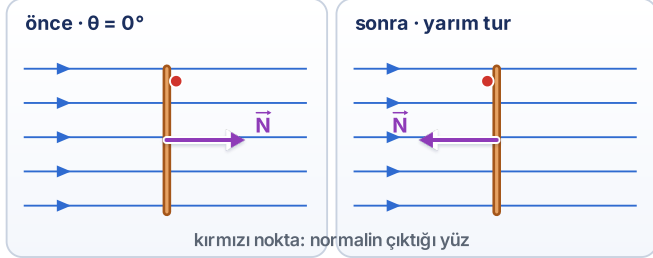


bağ çizilmiş, ilişki cümlesi eksik

- A) «... açığı belirler; akı büyüdükçe çerçeve kendiliğinden döner»
- B) «... açığı 0° iken en büyük, 90° iken sıfır; arada $\cos\theta$ ile azalır»
- C) «... açığı 90° iken en büyük olur; çizgiler yüzeye yaslanır»
- D) «... açıdan etkilenmez; açığı yalnız alanın yönünü değiştirir»
- E) «... açığı büyüdükçe yüzeyin alanı küçüldüğü için azalır»

11 Yarım Turda Akı Değişimi

Tezgâhtaki çerçeve $\theta = 0^\circ$ iken akısı $+0,018$ Wb'dir. Teknisyen kolu yarım tur (180°) çeviriyor; normal, çerçeveyle birlikte döner. Bu dönüşteki akı değişimi $\Delta\Phi = \Phi_{\text{son}} - \Phi_{\text{ilk}}$ kaç Wb'dir?



üstten görünüş $\cdot$ dönüşten önce ve sonra

- A) 0; akının büyüklüğü başta ve sonda aynıdır
- B) $-0,018$; yarım tur sonra akı sıfırdır
- C) $+0,036$; akı ilk değerden son değer çıkarılarak bulunur
- D) $-0,036$; son akı $-0,018$ Wb'dir
- E) Bulunamaz; akı skaler olduğundan işareti yoktur

12 Alan Aynı Kaldı, Peki Akı?

Bir öğrenci "Manyetik alan değişmedikçe bir çerçeveden geçen akı da değişmez." diyor. Besni'deki tezgâhta yapılan gözlemlerden hangisi, manyetik alan hiç değişmediği hâlde akının değiştiğini göstererek bu yargıyı çürütür?

- A) Alan çizgilerinin kutuptan kutba kesintisiz uzanması
- B) Kutuplar yaklaştırılınca teslametre okumasının artması
- C) Aynı düzgün alanda çerçeve çevrilinece akının azalması
- D) Çerçeve kutupların arasından çıkarılınca akının sıfırlanması
- E) İki teknisyenin aynı çerçeve için aynı akıyı hesaplaması

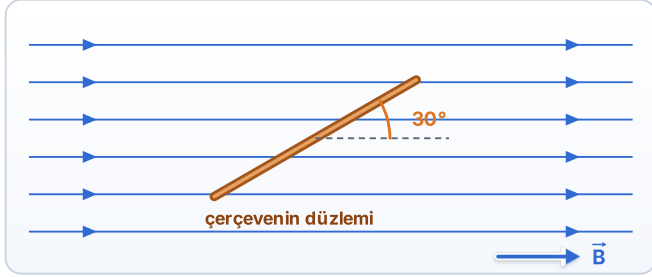
13 Püskürtme Benzetmesinin Sınırı

Halfeti'deki atölyede öğrenciler, pencereli bir maskeden geçen boya damlalarını manyetik akıya benzetmiştir: pencere büyüyünce, damlalar sıklaştınca daha çok damla geçer; maske eğilince daha az damla geçer. Benzetmenin nerede işe yaradığını ve nerede çöktüğünü doğru söyleyen hangisidir?

- A) Her yönden geçerlidir; manyetik alan da pencereden geçen taneciklerden oluşur
- B) Üç etmen A, B ve θ 'ya karşılık gelir; alan çizgileri de damla gibi yüzeyde birikir
- C) Hiçbir yönden geçerli değildir; maske eğilince geçen damla sayısı azalmaz
- D) Üç etmen A, B ve θ 'ya karşılık gelir; ama alan tanecik taşımaz, hiçbir şey birikmez
- E) Yalnız pencerenin büyüklüğü benzer; damla sıklığının akıda bir karşılığı yoktur

14 Hatalı Çözümde İlk Yanlış Adım

Yandan bakılan şekilde çerçevenin düzlemi $\vec{B}$ ile 30° açı yapmaktadır. $B = 0,25$ T, yüzey alanı 400 cm^2 'dir ($\cos 30^\circ \approx 0,87$; $\cos 60^\circ = 0,5$). Bir öğrencinin çözümü şöyledir. 1. adım: $\theta = 30^\circ$. 2. adım: $A = 400$ $\text{cm}^2 = 0,04$ m^2 . 3. adım: $\cos 30^\circ \approx 0,87$. 4. adım: $\Phi = 0,25 \cdot 0,04 \cdot 0,87 \approx 8,7 \cdot 10^{-3}$ Wb. İlk yanlış adım ve doğru sonuç hangisidir?

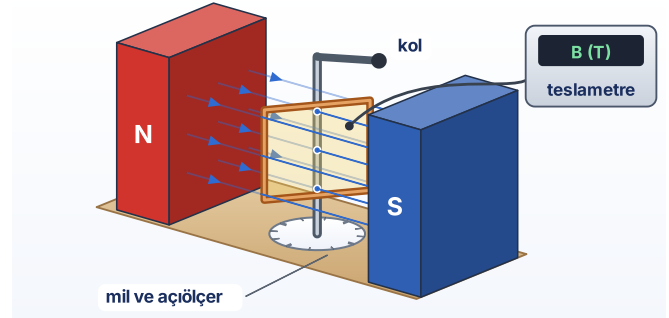


yandan görünüş · çerçevenin düzlemi ve $\vec{B}$

- A) 1. adım; θ normalden ölçülür, $\theta = 60^\circ$: $5,0 \cdot 10^{-3}$ Wb
- B) 2. adım; 400 $\text{cm}^2 = 4$ m^2 olmalıdır: $0,87$ Wb
- C) 3. adım; $\cos$ yerine $\sin$ kullanılmalıdır: $5,0 \cdot 10^{-3}$ Wb
- D) 4. adım; çarpım yanlış: $8,7 \cdot 10^{-2}$ Wb
- E) Yanlış adım yoktur: $8,7 \cdot 10^{-3}$ Wb

15 Bu Tezgâhın Söyleyemediği

Besni'deki tezgâhta çerçeve, düşey mile takılan bir kolla elle çevrilir; milin dibindeki açıölçer θ 'yı, teslametre B'yi gösterir. Mile başka boyda bir çerçeve, kutuplara başka mıknatıslar takılabilir; buna karşılık çerçevenin uçlarına bağlanabilecek hiçbir alet yoktur. Bu tezgâhla tek başına öğrenilemeyecek olan hangisidir?



tezgâh · çerçeve mile takılan kolla çevrilir

- A) Akının hangi açıda en büyük olduğu
- B) Akının hangi açılarda sıfır olduğu
- C) Akı değişirken çerçevenin uçlarında ne olduğu
- D) Güçlü mıknatısla akının nasıl değiştiği
- E) Yüzey alanı büyüyünce akının nasıl değiştiği

Bağlam Temelli Sorular · Otobüs Deposu, Maden Sahası, Rüzgâr Santrali

FİZ.11.2.10 a, b

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.4 Çözümleme · KB2.19 Mantıksal Denetleme

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 11 - _____

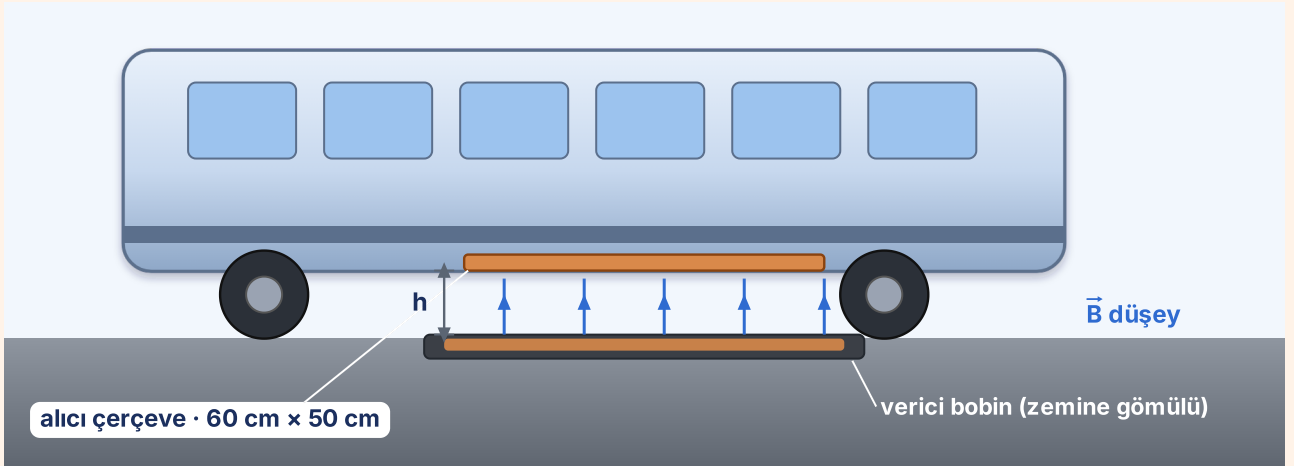
No: _____

Puan: _____

Üç bağlamda da aynı modeli kullanacaksınız: düzgün alanda bir yüzeyden geçen manyetik akı $\Phi = B \cdot A \cdot \cos\theta$ 'dır; θ , yüzey normali ile $\vec{B}$ arasındaki açıdır. Birim $\text{Wb} = \text{T} \cdot \text{m}^2$ 'dir; $1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$, $1 \text{ mT} = 10^{-3} \text{ T}$. Gereken kosinüs değerleri bağlam metninde verilmiştir.

BAĞLAM 1 · LÜLEBURGAZ'DA BİR ELEKTRİKLİ OTOBÜS DEPOSU

Kırklareli Lüleburgaz'daki belediye otobüs deposunda elektrikli otobüsler kablosuz şarj edilir. Zemine gömülü verici bobin, üstündeki bölgede **düşey** ve yatayda düzgün sayılabilecek bir manyetik alan oluşturur. Şarj sırasında alan sürekli değişir; çizelge her yükseklikte alanın ulaştığı **en büyük** değeri verir. Otobüsün tabanındaki alıcı çerçeve **60 cm × 50 cm**'dir ve zemine koştur. Şarj için otobüs tabanını hava süspansiyonuyla indirir: indirilmiş durumda çerçeve verici yüzeyinin **10 cm**, sürüş yüksekliğinde **20 cm** üstündedir.



yandan görünüş · şarj noktasındaki otobüs ve alanın yükseklikle değişimi

Verici yüzeyinden yükseklik (cm)	10	15	20	25
En büyük alan (mT)	0,50	0,32	0,20	0,14

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 İndirilmiş Tabanda En Büyük Akı

FİZ.11.2.10-b · KB2.4

Taban indirilmişken alıcı çerçeveden geçen en büyük akı kaç Wb'dir?

- A) 1,5 B) $1,5 \cdot 10^{-4}$
C) 0,15 D) $7,5 \cdot 10^{-5}$
E) 0

2 Taban İndirilmezse FİZ.11.2.10-b · KB2.10

Sürücü tabanı indirmeyi unutursa çerçeve sürüş yüksekliğinde kalır. Bu durumda en büyük akı, indirilmiş durumdakinin kaçta kaç olur?

- A) $2/5$ B) $1/4$
C) 1 D) $1/2$
E) $5/2$

3 İndirmeden Aynı Akı İçin FİZ.11.2.10-b ·

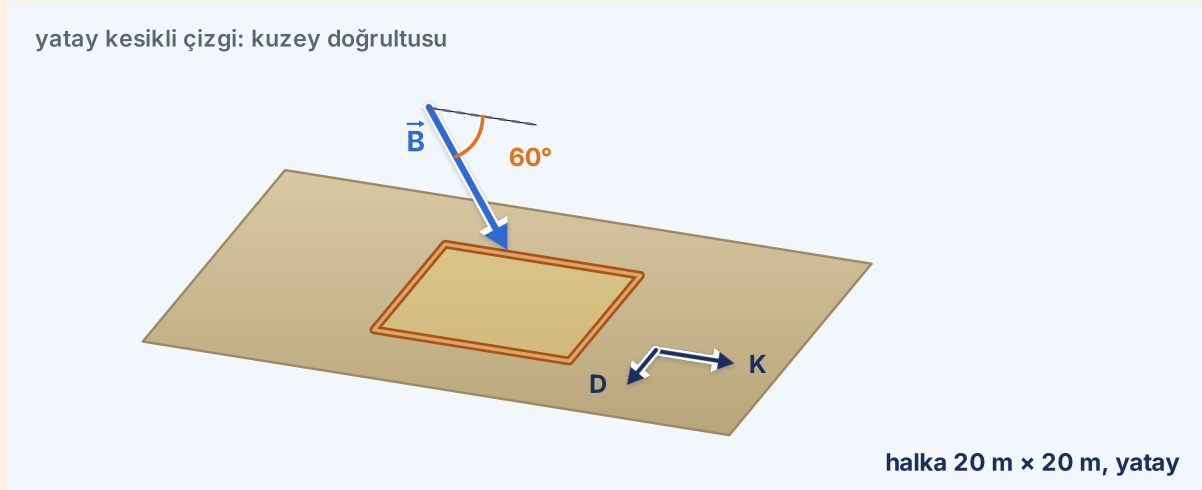
KB2.12

Mühendisler, taban indirilmeden de 1. sorudaki en büyük akıya ulaşmak için daha geniş bir alıcı çerçeve öneriyor. Alanın o genişlikte de düzgün olduğu kabul ediliyor. Yeni çerçevenin yüzey alanı en az kaç m^2 olmalıdır?

- A) 0,12 B) 0,30
C) 0,75 D) 0,60
E) 1,9

BAĞLAM 2 · MTA'NIN GÜMÜŞHANE'DEKİ MADEN ARAMA SAHASI

MTA'nın Gümüşhane'deki bir maden arama sahasında ekip, yer altını incelemek için yere $20 \text{ m} \times 20 \text{ m}$ 'lik kare bir tel halka seriyor. Ölçümden önce halkadan geçen Dünya kaynaklı akıyı hesaplamaları gerekiyor. Bu yerde Dünya'nın manyetik alanı yaklaşık $5,0 \cdot 10^{-5} \text{ T}$ 'dir ve yatayla 60° açı yapacak biçimde **kuzeye doğru ve aşağı** yönelir. Alan saha boyunca düzgün kabul edilir ($\cos 30^\circ \approx 0,87$; $\cos 60^\circ = 0,5$).



sahadaki yatay halka ve Dünya'nın alanı · kuzey sağdadır

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Yere Serilmiş Halkanın Akısı FİZ.11.2.10-b ·

KB2.4

Yere yatay serilmiş halkadan geçen akı yaklaşık kaç Wb'dir?

- A) $1,7 \cdot 10^{-2}$ B) $2,0 \cdot 10^{-2}$
C) $1,0 \cdot 10^{-2}$ D) 0
E) $1,7 \cdot 10^{-3}$

5 Akının Sıfır Olduğu Duruş FİZ.11.2.10-a ·

KB2.19

Ekip, bir karşılaştırma ölçümü için halkayı düşey bir çerçeveye geriyor. Halka düşey kalmak koşuluyla hangi duruşta halkadan geçen akı sıfır olur?

- A) Düzlemi doğu-batı doğrultusunda; normali kuzeyi gösterir
B) Hiçbir düşey duruşta; akı ancak halka yatayken sıfır olur
C) Hiçbir duruşta; Dünya'nın alanı her yerde vardır
D) Düzlemi $\vec{B}$ 'ye dik; normali $\vec{B}$ ile aynı doğrultuda
E) Düzlemi kuzey-güney doğrultusunda; normali doğu-batı

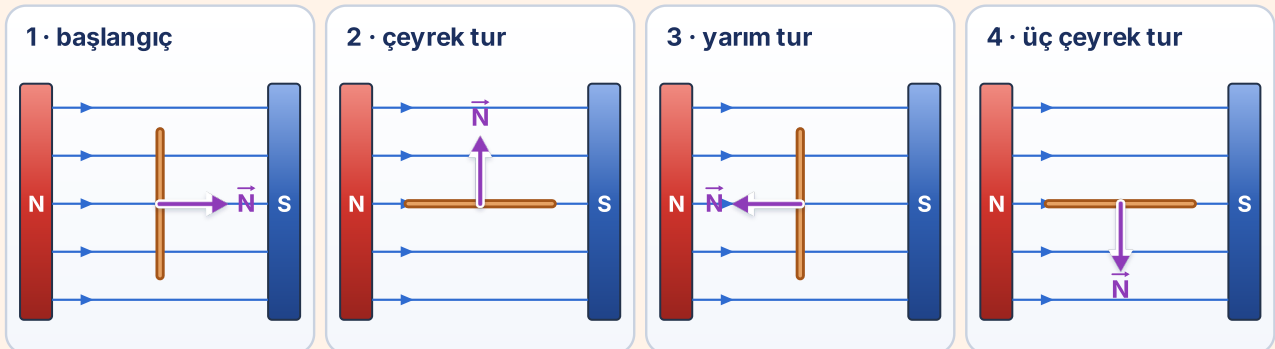
6 En Büyük Akı İçin Eğim FİZ.11.2.10-b · KB2.10

Bir teknisyen, halkadan geçen akıyı en büyük yapmak için halkayı doğu-batı doğrultusundaki bir kenarı çevresinde eğmeyi öneriyor. Halka nasıl eğilmeli ve akı kaç Wb olur?

- A) Eğilmemeli, yatay kalmalı; $1,7 \cdot 10^{-2}$ Wb en büyük değerdir
B) Kuzey kenarı yukarıda, yatayla 60° açı yapacak; $2,0 \cdot 10^{-2}$ Wb
C) Kuzey kenarı yukarıda, yatayla 30° açı yapacak; $2,0 \cdot 10^{-2}$ Wb
D) Güney kenarı yukarıda, yatayla 30° açı yapacak; $2,0 \cdot 10^{-2}$ Wb
E) Düşey, düzlemi doğu-batı doğrultusunda; $2,0 \cdot 10^{-2}$ Wb

BAĞLAM 3 · GELİBOLU'DAKİ BİR RÜZGÂR SANTRALİ

Çanakkale Gelibolu'daki bir rüzgâr santralinde türbinin jeneratörü, sınıfta kullanılacak basit bir modelle anlatılıyor: **40 cm × 25 cm**'lik tek sarımlı bir çerçeve, **0,80 T**'lık düzgün bir alanda, alana dik bir eksen çevresinde döner. Kanatlar döndükçe çerçeve de döner; normal, çerçeveyle birlikte döner. Başlangıçta normal $\vec{B}$ ile aynı yöndedir.



7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Bir Tam Turda Akı FİZ.11.2.10-b · KB2.4

Çerçeve bir tam tur döndüğünde akının en büyük ve en küçük değerleri ile akının sıfır olduğu konum sayısı için hangisi doğrudur?

- A) En büyük $+0,16$ Wb, en küçük $-0,16$ Wb; iki konumda sıfır
- B) En büyük $+0,08$ Wb, en küçük 0 ; iki konumda sıfır
- C) En büyük $+0,08$ Wb, en küçük $-0,08$ Wb; dört konumda sıfır
- D) En büyük $+0,08$ Wb, en küçük $-0,08$ Wb; iki konumda sıfır
- E) Her konumda $0,08$ Wb; çerçeve alanın içinde kaldıkça akı değişmez

8

Rüzgâr Hızlanınca FİZ.11.2.10-b · KB2.19

Rüzgâr hızlanıyor ve çerçeve öncekinin 2 katı hızla dönmeye başlıyor. Alan ve çerçeve aynıdır. Bir tam turdaki en büyük akı için hangisi doğrudur?

- A) 2 katına çıkar; çerçeve daha hızlı döndükçe yüzeyi daha çok çizgi deler
- B) Değişmez; yalnız aynı akı değişimi daha kısa sürede tamamlanır
- C) 4 katına çıkar; akı dönme hızının karesiyle artar
- D) Yarıya iner; çizgiler hızlı dönen yüzeyi delmeye zaman bulamaz
- E) Sıfır olur; hızlı dönen yüzey çizgilere koşut kalır

Etkinlik · Bir Püskürtmeden Kavram Haritasına

FİZ.11.2.10 a, b

KB2.4 Çözümleme · FBAB1 Bilimsel Gözlem · OB4 Görsel Okuryazarlık · SDB2.2 İş Birliği

Grup: 3 kişi · iki oturum: 15 + 20 dakika

Grup:

Üyeler:

Tarih:

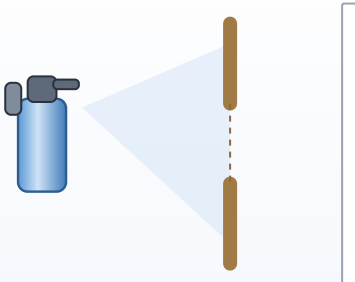
Bitlis Tatvan'daki bir okulun fen atölyesindeyiz. Elinizde su ve gıda boyasıyla doldurulmuş bir püskürtme şişesi, beyaz kâğıtlar ve penceresi farklı boyda karton maskeler var. Araştırma sorumuz: **bir pencereden geçen damla sayısını hangi etmenler değiştirir ve bu etmenlerin manyetik akıdaki karşılıkları nelerdir?** Önce bir gözlem yapacak, sonra bu gözlemden haftanın ürünü olan kavram haritasını çıkaracaksınız. 1–2. adımlar ilk derste, çalışma kâğıdından önce; 3–4. adımlar son derste, ÇK Beceri 13'teki taslaktan sonra yapılır. Güvenlik: şişeyi kimsenin yüzüne doğrultmayınız.

1

Düzeneği Kurun, Önce Tahmin Edin 1. adım · 5 dakika · FİZ.11.2.10-a

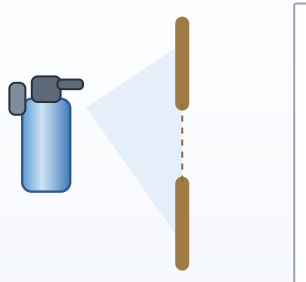
Kâğıdı duvara düşey olarak bantlayınız. Maskeyi kâğıdın önünde tutup şişeyi maskeye doğrultacaksınız; her denemede **bir kez** püskürtülür ve pencereden geçen damlalar kâğıtta iz bırakır (Ş.F1). Püskürtmeden önce Ş.F1'deki üç karşılaştırmanın her birinde hangi denemede daha çok iz beklediğinizi ve nedenini yazınız.

1 · pencere boyu



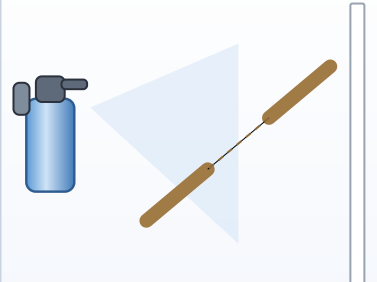
küçük ↔ büyük pencere

2 · şişenin uzaklığı



uzak ↔ yakın şişe

3 · maskenin duruşu



dönük ↔ eğik ↔ yan dönük

Ş.F1 · püskürtme düzeneği ve üç karşılaştırma

4

Sonuç ve Benzetmenin Sınırı 4. adım · 8 dakika · KB2.15 Yansıtma

a) Cümleyi tamamlayınız: "Bir yüzeyden geçen manyetik akı , ve değiştiğinde değişir." b) Püskürtme damlaları ile alan çizgileri her yönden birbirine benzemez. Benzemedikleri bir yeri yazınız ve bu farkın haritanızdaki hangi bağı zayıflattığını söyleyiniz. c) Bir öğrenci "Şişeyi daha hızlı sıkınca pencereden daha çok damla geçiyor; öyleyse çerçeveyi daha hızlı çevirince akı da artar." diyor. Benzetme bu öğrenciyi nerede yanıltıyor? Hızlı çevirmenin neyi değiştireceğine dair Hafta 24 için bir tahmin yazınız.

Teslim ve kapanış: Kâğıtları kurumaya bırakmadan önce her deneme kâğıdının köşesine satır numarasını yazınız. Haritanızı teslim etmeden önce her okun üstünü yüksek sesle okuyunuz; cümle kurulmuyorsa bağ da kurulmamıştır. **Defterinize son bir not:** Benzetme bize etmenleri buldurdu; akının ne olduğunu ise benzetme değil, yüzeyi delen çizgiler ve $\Phi = B \cdot A \cdot \cos\theta$ söyler.